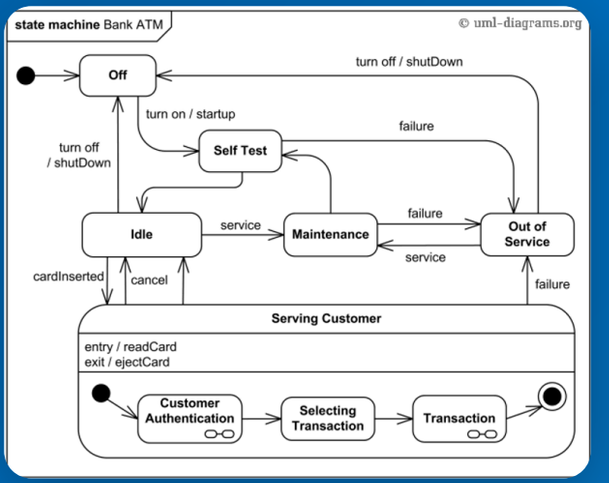
ניתוח ועיצוב מערכות מידע

חקר ישימות והערכת חלופות

הרצאה 10



עודכן: 07.11.2026

סדר היום

1. **איפה אנחנו ומה מחליטים**
2. שלוש ההחלטות
3. איך פונים לשוק
4. חקר ישימות — היבטים, עלויות ותועלות
5. השוואה, בחירה ותרגול

צעד אחורה ב-SDLC — ולמה דווקא עכשיו

חקר ישימות הוא שלב 4. בהרצאות האחרונות היינו בשלב 5. זה לא בטעות

1	2	3	4	5	6	7	8
ייזום	מצב קיים	דרישות	**חקר ישימות**	עיצוב	פיתוח	בדיקות	הטמעה
הרצאה 1	הרצאה 2	הרצאות 3–5	היום ←	הרצאות 6–8			

מה אנחנו מביאים איתנו לחדר

- **הרצאה 2** התהליך הקיים — BPMN של ההזמנה היום: מי עושה מה, ואיפה נתקעים
- **הרצאה 3** קטלוג דרישות — פונקציונליות, לא-פונקציונליות וחוקים עסקיים, מנוסחים SMART
- **הרצאות 4–5** תרחישי שימוש — מה המערכת עושה, ומה נשאר מחוץ לגבול
- **הרצאות 6–8** מודל תחום ומחזור חיים — מה המערכת זוכרת, ואיך הזמנה מתנהגת לאורך זמן

למה זה משנה

ספק שמקבל את ארבעת המסמכים

נותן הצעה שאפשר להשוות. ספק שמקבל "אנחנו רוצים אפליקציית הזמנות" — נותן מספר שאין לו משמעות.

⚠ ובפרויקט אמיתי

ההחלטה הזו מתקבלת מוקדם יותר, ועם הרבה פחות מידע ממה שיש לנו עכשיו. וזו בדיוק הסיבה שכל כך הרבה פרויקטים בוחרים את הפתרון הלא נכון.

מה שלנו יש

חמש הרצאות של עבודה שהופכות ניחוש להחלטה מנומקת. זה השווי של האפיון.

חקר ישימות שווה בדיוק כמו הדרישות שמאחוריו.

חקר ישימות

SDLC = Software Development Life Cycle · מחזור פיתוח תוכנה · BPMN = Business Process Model and Notation · מידול וסימון תהליכים עסקיים · SMART = Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Traceable · ספציפי, מדיד, בר-השגה, רלוונטי, עקיב

היכן אנחנו ב-SDLC

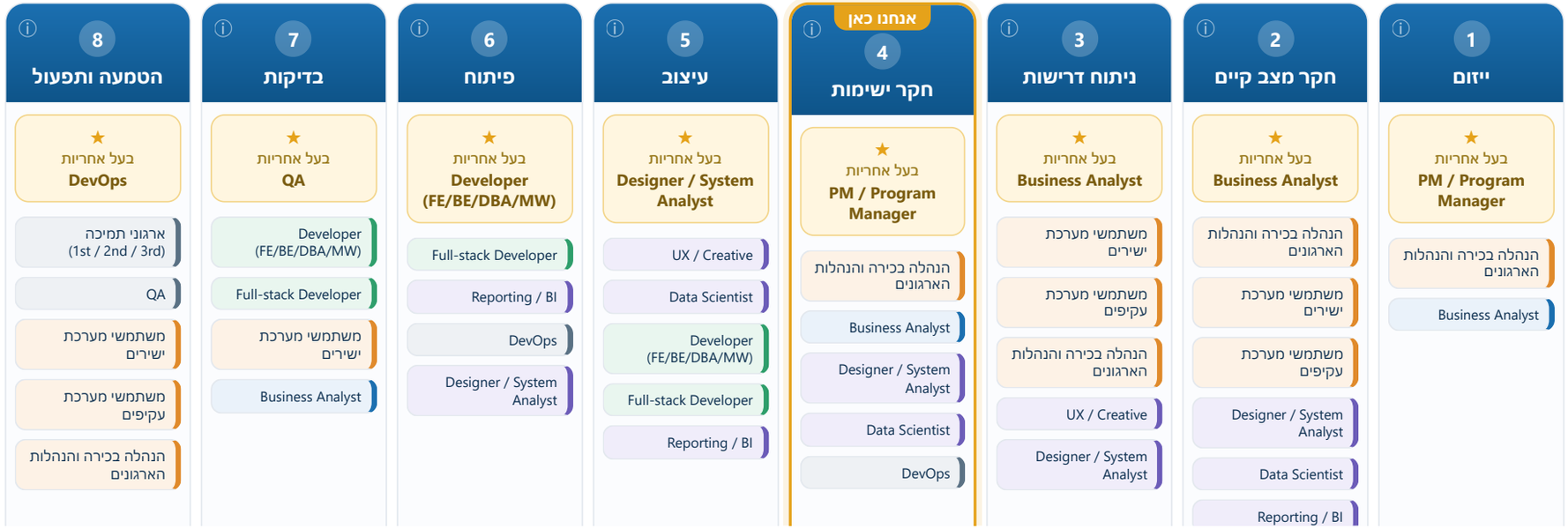
שלב חקר ישימות — והפעם הכיסא הוא לא של המנתח/ת אלא של ההנהלה: מי משלם, ומי מחליט

שלבי ה-SDLC — מי מוביל ומי משתתף בכל שלב

מיפוי בעלי התפקידים והאקטורים לאורך מחזור החיים של מערכת המידע

← הזמן מתקדם מימין לשמאל

לחצו על שלב או על תפקיד לקבלת הסבר קצר.



חקר ישימות

SDLC = Software Development Life Cycle · מחזור פיתוח תוכנה

הוועדה מתכנסת — התיק של הקמפוס

ועדת ההיגוי של האוניברסיטה קיבלה את כל התוצרים שלנו. עכשיו היא צריכה להחליט

השאלה על השולחן איננה "איך בונים את המערכת" — אלא האם כדאי, ובאיזו דרך משיגים אותה. את התשובה צריך להגיש כמסמך המלצה עם מספרים, לא כתרשים.

האילוצים הקשיחים — מתוך הראיונות בהרצאות 4–5

- 5,000 סטודנטים, שיא בין 12:00 ל-14:00 — המערכת לא יכולה ליפול בצהריים
  אגף שירותי קמפוס
- חיבור למערכת הזיהוי והחשבונות של האוניברסיטה — "אנחנו לא פותחים מאגר סיסמאות חדש"
  אגף שירותי קמפוס / IT
- רגולציית פרטיות על נתוני סטודנטים — היכן הנתונים מאוחסנים ומי ניגש אליהם
  היועץ המשפטי
- תחילת הסמסטר היא היעד — מערכת שמגיעה באמצע השנה מפספסת שנה שלמה
  הנהלת האוניברסיטה

תקציב: עד 1.2 מיליון ₪ לחמש שנים — הקמה ותפעול יחד. מי שמציג רק את עלות ההקמה, לא ענה על השאלה.

שלוש ההחלטות שעל השולחן

החלטה 1
חדש מול ישן
לשדרג את מה שקיים, או להחליף?

החלטה 2
סוג המערכת
מוצר מדף · COTS מותאם · פיתוח ייעודי (Bespoke)

החלטה 3
זהות המבצע
פיתוח פנימי · ספק חיצוני · שילוב

שלוש החלטות, בסדר הזה — וכל אחת מצמצמת את עולם האפשרויות לזו שאחריה.

חקר ישימות

החלטה 1: לשדרג או להחליף

ההחלטה הראשונה, והזולה ביותר לטעות בה — כי היא קובעת את גודל כל מה שבא אחריה

אפשרות 1 — שדרוג המערכת הקיימת

- לשמר כמה שיותר מהרכיבים הקיימים
- אפשר להחליף רק חלק מהמערכת ולחבר אותו לקיים
- שינוי קטן ← תהליך פשוט יותר, סיכון נמוך יותר
- בשדרוג קטן — זהות המבצע כמעט ברורה מאליה (מי שמתחזק היום)

משמעות: החלטות 2 ו-3 כמעט **לא נשאלות**. הפרויקט קטן, מוגדר, ומנוהל בתוך הארגון.

אפשרות 2 — החלפה מלאה או נרחבת

- החלפת כל המערכת או מרבית רכיביה
- נפתח מחדש עולם שלם של אפשרויות — ואיתו סיכון
- נדרשת החלטה מסודרת: איזה פתרון, ומי מבצע אותו
- נדרשת גם הסבת נתונים והטמעה ארגונית — לא רק תוכנה

משמעות: החלטות 2 ו-3 הן **עיקר העבודה**, וזו כל ההרצאה מכאן והלאה.

בקמפוס: אין מה לשדרג. "המערכת הקיימת" היא גיליון Excel, טלפון ותור פיזי — אין רכיב תוכנה שאפשר להישען עליו. ההחלטה נסגרה בדקה: **החלפה מלאה**. עכשיו מתחילה העבודה האמיתית.

חקר ישימות

החלטה 2: מוצר מדף, COTS או פיתוח ייעודי

אותה מערכת, שלושה מסלולים. הטבלה מראה מה לא נעלם כשקונים מוכן

פעילות בתהליך	מוצר מדף כמו שהוא	COTS מותאם קונים ומתאימים	Bespoke פיתוח ייעודי
ניתוח מצב קיים (תהליכים עסקיים)	✓	✓	✓
ניתוח דרישות	חלקי	✓	✓
זיהוי פערים מול המוצר	✓	✓	—
קידוד ופיתוח	—	חלקי	✓
קינפוג תהליכים ומסכים	חלקי	✓	—
התאמת תהליכי הארגון למערכת	✓✓	✓	—
תוכנית הדרכה והטמעה	✓	✓	✓

✓ נדרש · ✓✓ נדרש במידה רבה · חלקי · — לא נדרש

איפה יושב חוסר הוודאות?

ב-Bespoke — בפיתוח: לא ראינו את המערכת, לא יודעים אם תעמוד בזמן ובאיכות.
ב-COTS — בפערים: המוצר קיים ועובד, אבל אף אחד לא יודע כמה יעלה להתאים אותו למה שאנחנו באמת צריכים.

מה החיסרון בקניית מוכן?

שהתשלום האמיתי הוא לא בכסף — הוא בשינוי התהליכים של הארגון כדי שיתאימו למערכת. השורה הלפני-אחרונה בטבלה היא היקרה מכולן, והיא לא מופיעה בהצעת המחיר.

מתי אין בכלל דיון?

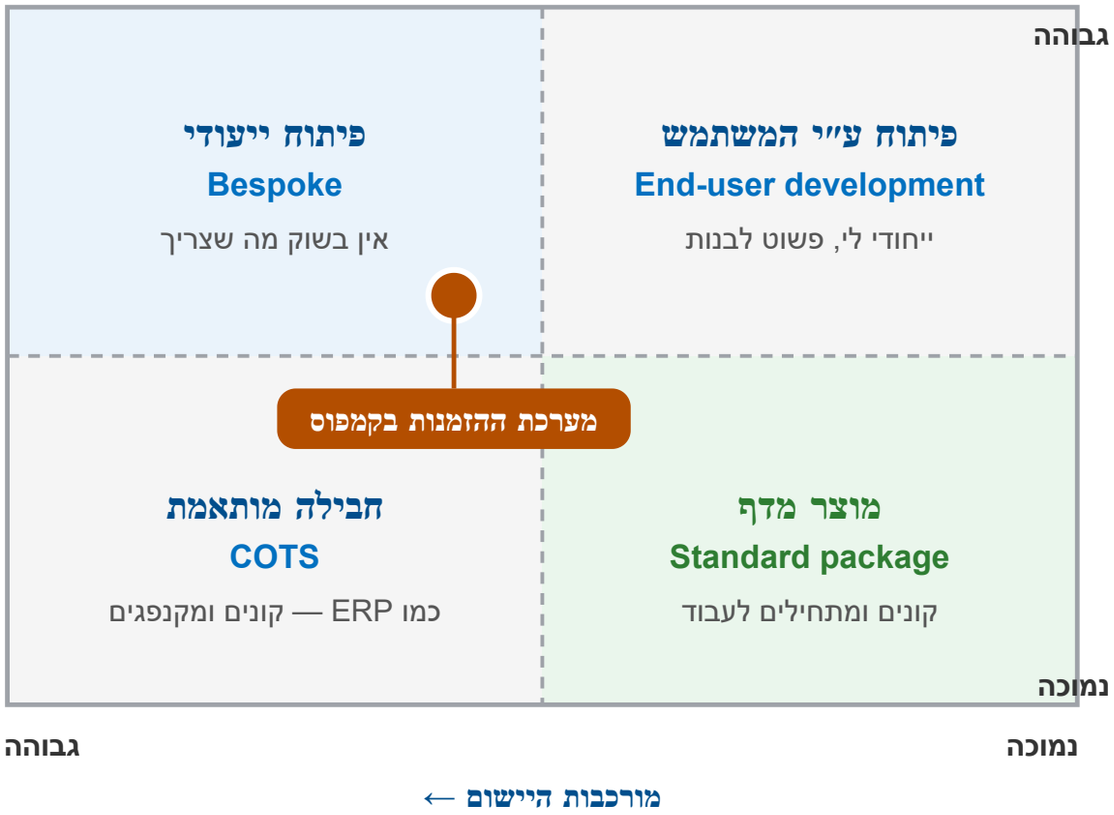
כשקיים מוצר מדף שעושה בדיוק את מה שצריך. אז קונים ולא מתלבטים.
כל ההרצאה הזו עוסקת במקרים שבהם זה לא כך.

קנייה לא מוחקת את הניתוח — היא מזיזה אותו: מכתיבת קוד לזיהוי פערים, ומהתאמת המערכת לארגון להתאמת הארגון למערכת.

חקר ישימות

ההיוריסטיקה: ייחודיות × מורכבות

שני צירים בלבד — וכבר יש כיוון. לא החלטה סופית, אבל נקודת פתיחה מנומקת



ייחודיות
עד כמה התהליכים שלנו שונים מכל ארגון אחר. שאלת המפתח: כמה ארגונים בעולם עושים בדיוק את זה?

מורכבות
כמות התהליכים, נפחי הנתונים, מספר המשתמשים, מספר הממשקים למערכות אחרות.

ולמה הקמפוס שם?
ייחודיות גבוהה-בינונית: הזמנת אוכל היא סטנדרט — אבל תשלום בכרטיס אוניברסיטה, סינון תזונתי, תור לפי עמדת הכנה ואימות איסוף אינם.
מורכבות גבוהה-בינונית: 5,000 משתמשים, עומס שיא, שני ממשקים למערכות האוניברסיטה.

ולכן
הכיוון הוא Bespoke — אבל הנקודה קרובה לגבול, ולכן COTS מותאם נשאר על השולחן. ההיוריסטיקה נותנת כיוון, לא פסק דין.

חקר ישימות

AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

תרגול ההיוריסטיקה — ארבע מערכות

ממקמים כל מערכת על שני הצירים. קודם מצביעים על רביע בכיתה, ורק אז הופכים

שתי שאלות בלבד לכל מערכת: כמה ארגונים בעולם צריכים בדיוק את זה? (ייחודיות) וכמה גדול ומסובך זה? (מורכבות).

מערכת ERP

מערכת ניהול משאבי הארגון — כספים, כוח אדם, רכש, מלאי, ייצור ושרשרת אספקה. מותאמת לכל ארגון, ולכן כמעט תמיד מיוחדת. יקרה ומורכבת מאוד.

מיוחדות ↑

מורכבת	ייחודי
ERP	סטנדרטי

מורכבות →

מערכת ניהול לקוחות

מנהלת את כל הקשר עם הלקוחות — מי הם, מה קנו, מתי דיברנו איתם ומה הבא בתור. כמעט כל ארגון צריך אחת, והיא לא מורכבת במיוחד. ניתן לרכוש מוכנה ולהתאים.

מיוחדות ↑

מורכבת	ייחודי
CRM	סטנדרטי

מורכבות →

מערכת ניהול תוכן

מאפשרת לכתוב, לערוך ולפרסם תכנים באתר או בבלוג — בלי לגעת בקוד. כלי מוכר ונפוץ, ולכן לא מיוחד. ניתן להקים תוך שעות.

מיוחדות ↑

מורכבת	ייחודי
CMS	סטנדרטי

מורכבות →

מערכת שיוך תלמידים

מיוחדת לגמרי — שום אחד לא יכתוב לנו את זה. אבל גם אין סיבה לסבך אותה. ניתן לבנות פתרון פשוט עם AI תוך שעות.

מיוחדות ↑

מורכבת	ייחודי
אקסל	סטנדרטי

מורכבות →

ארבעה כרטיסים, ארבעה רביעים שונים — ובכרטיס השלישי מה שהכריע לא היה הציר, אלא אילוץ.

חקר ישימות

AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

החלטה 3: מי יבצע

אותה מערכת בדיוק — שלוש דרכים להביא אותה לעולם, ושלושה סיכונים שונים לגמרי

פיתוח פנימי
In-House

מחלקת ה-IT של הארגון — ולעיתים המשתמשים עצמם

+ שליטה גבוהה, התאמה מלאה לארגון
+ הידע נשאר בבית — גם בעוד חמש שנים
– עומס על צוות שכבר עמוס
– עלויות כוח אדם קבועות, גיוס איטי
– אין ניסיון בסוג הפרויקט הזה

מיקור חוץ
Outsourcing

בית תוכנה, ספק מוצר, חברת אינטגרציה

+ חיסכון בכוח אדם פנימי
+ גישה לטכנולוגיות ולניסיון שאין בבית
+ אחריות חוזית — יש את מי לתבוע
– תלות בספק, גם אחרי המסירה
– פחות שליטה, וכל שינוי עולה כסף

שילוב
Hybrid

ספק מפתח, הצוות הפנימי מלווה, מאפיין ומקבל

+ מהירות של ספק, ידע שנשאר בבית
+ הצוות הפנימי מחזיק את הדרישות והקבלה
+ הממשקים למערכות הארגון — בידיים שלנו
– דורש ניהול: שני צוותים, גבול אחריות
– קל להתפזר בין "מי אחראי על מה"

בקמפוס: שילוב. בית תוכנה מפתח את המערכת; יחידת המחשוב של האוניברסיטה מבצעת את הממשקים למערכת הזיהוי והחשבונות — היא היחידה שמותר לה לגעת שם — ומחזיקה את מבחני הקבלה. מי שמתחזק את המערכת בעוד שלוש שנים סוכם עוד לפני שנחתם החוזה.

חקר ישימות

מה ה-AI משנה במשוואה — ומה לא

"לפתח בעצמנו" הייתה עשרים שנה התשובה היקרה. זה השתנה — אבל רק בעמודה אחת

ה-AI הוא המתכנת שמקבל מפרט — לא "מי שבונה את המערכת". לכן הוא מוזיל את מה שהוא עושה, ולא נוגע בשאר.

זז חזק	עלות הפיתוח עצמו. כתיבת קוד מתוך מפרט — תרחישי שימוש, תרשים מחלקות, מחזור חיים — היא בדיוק מה שה-AI עושה טוב. פרויקט של שמונה חודשי פיתוח מתכווץ.
זז	עלות אב-טיפוס. "בואו נראה איך זה ייראה" עלה שבועיים; היום זה שעה. אפשר לבדוק חלופה לפני שמחליטים עליה.
לא זז	אינטגרציה. הממשק למערכת הזיהוי של האוניברסיטה תלוי בהרשאות, בצוות האבטחה ובלוח הזמנים שלהם — לא בקצב הכתיבה.
לא זז	דרישות לא-פונקציונליות. 5,000 משתמשים בצהריים בלי ליפול, פרטיות, גיבוי, זמינות — ארכיטקטורה ובדיקות עומס, לא קוד נוסף.
לא זז	תחזוקה ואחריות. מי עונה בשתיים בלילה כשהמערכת נופלת? מי אחראי משפטית לדליפת נתונים? ל-AI אין חוזה.
לא זז	הטמעה ארגונית. לשכנע את צוות המטבח לעבוד עם מסך במקום פתקים — זה תמיד היה החלק הקשה, ועדיין.

מה זה עושה לריבוע מהשקופית הקודמת

הגבול בין COTS ל-Bespoke זז שמאלה: מערכות שהיו "מורכבות מדי לפתח בעצמנו" נכנסות לתחום האפשרי. ורביע המשתמש מתנפח — הרבה כלים אישיים כבר לא צריכים פרויקט.

מה זה לא עושה

לא הופך פיתוח ייעודי לברירת מחדל. אם קיים מוצר מדף שעושה בדיוק את מה שצריך — עדיין קונים אותו. חינם לכתוב אינו סיבה לכתוב.

⚠️ המלכודת

מפרט חלש ייתן קוד חלש — מהר. ה-AI מוזיל את הכתיבה, ולכן מייקר יחסית את הטעות באפיון: היא מתגלה מאוחר יותר, בקוד שכבר קיים.

ה-AI מזיז עמודה אחת בטבלת העלויות — ולפעמים זה מספיק כדי להפוך את ההחלטה. בהרצאה 13 נעשה בדיוק את זה בידיים.

חקר ישימות

AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

איך לומדים מה בכלל קיים

אי אפשר לבחור מתוך עולם אפשרויות שלא מכירים. קודם ממפים — ורק אחר כך מצמצמים

מה שכבר יש לנו בבית

- ידע וניסיון אישי של הצוות
- ספרות ועיתונות מקצועית, סקירות שוק
- כנסים והשתלמויות

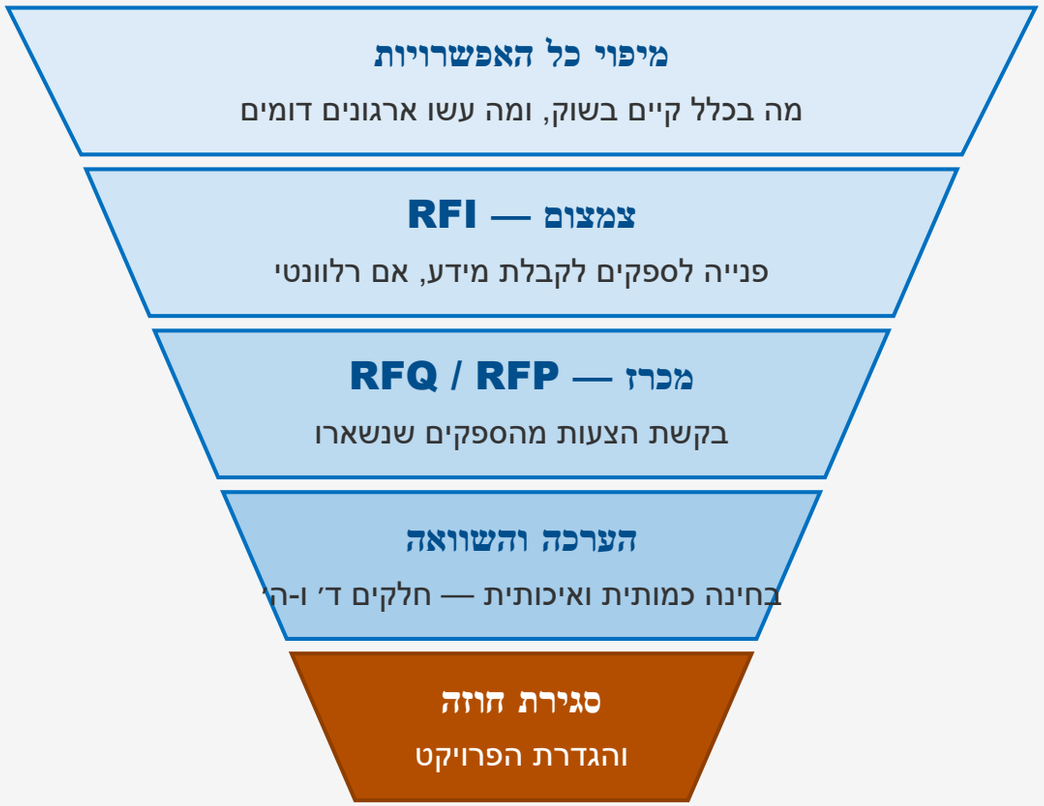
מה שצריך לצאת ולהביא

- לימוד ארגונים דומים — מי כבר עשה את זה, ומה הוא היה עושה אחרת
- RFI — פנייה לספקים לקבלת מידע: אילו פתרונות קיימים, מה המגבלות, מה סדר הגודל של העלות

שימו לב

RFI הוא מסמך פומבי. בפרויקט רגיש או מסווג — לא משתמשים בו.

התהליך כולו — משפך



בכל שלב יש פחות אפשרויות — ויותר מידע על כל אחת

חקר ישימות

RFI · RFP · RFQ — שלושה מסמכים, שלוש שאלות

כולם "פנייה לספקים", ובכל אחד אנחנו במקום אחר לגמרי בהבנת מה שאנחנו רוצים

RFI
Request For Information

Educates

מה אני יודע כשאני שולח
שיש לי בעיה. לא יודע מה הפתרון, ולא מה קיים בשוק.

מה אני מבקש
תיאור קצר של הצורך, ובקשה למידע: אילו פתרונות קיימים, אילו מגבלות טכנולוגיות, מה סדר גודל העלות.

מה חוזר
מיפוי שוק. לא הצעות, לא מחירים מחייבים.

מסמך פומבי. לא לפרויקט רגיש.

RFP
Request For Proposals

Compares

מה אני יודע כשאני שולח
מה אני צריך שייעשה — הדרישות והאילוצים. עדיין לא יודע איך נכון לעשות את זה.

מה אני מבקש
שהספק יציע פתרון — ארכיטקטורה, לוח זמנים, צוות, מחיר — ויסביר למה שלו טוב יותר.

מה חוזר
הצעות שונות זו מזו, שצריך להשוות ביניהן — וזה כל חלק ה'.

המסמך שדורש הכי הרבה עבודה מראש.

RFQ
Request For Quotation

Quantifies

מה אני יודע כשאני שולח
בדיוק מה אני רוצה — עד רמת המפרט והכמות. נשארה רק שאלת המחיר.

מה אני מבקש
הצעת מחיר לפריט מוגדר: "200 עמדות עם המפרט הבא, אספקה עד 1.9".

מה חוזר
מספרים שאפשר להשוות ישירות — כי כולם תמחרו את אותו דבר.

מתאים לחומרה ולרכיבים סטנדרטיים.

השאלה שמבדילה ביניהם היא אחת: כמה אני כבר יודע? · לא יודע מה קיים ← RFI · יודע מה צריך, לא איך ← RFP · יודע בדיוק מה ← RFQ

חקר ישימות

מה יש במסמך RFP

ארבעה בלוקים — ושלושה מהם כבר כתובים אצלנו מההרצאות הקודמות

1 תיאור הארגון והמערכת הקיימת

- מי אנחנו, מה היקף הפעילות
- איך התהליך עובד היום, ואיפה הוא נשבר
- אילו מערכות קיימות, ועם מה צריך להתממשק

מגיע מניתוח המצב הקיים — תרשים ה-BPMN של הרצאה 2

2 דרישות מהמערכת

- מטרות המערכת ואילוצי הארגון
- התהליכים העסקיים שייכללו בה
- דרישות פונקציונליות ולא-פונקציונליות
- נפחי מידע ומספר משתמשים

מגיע מקטלוג הדרישות (הרצאה 3) ומתרחישי השימוש (4–5)

3 דרישות מהספק

- אופן המענה הנדרש — פורמט אחיד, כדי שאפשר יהיה להשוות
- ניסיון קודם, ממליצים, יציבות פיננסית
- מה נדרש לתמחר בנפרד: הקמה, אחזקה שנתית, שינויים עתידיים

כאן מחליטים מה אפשר יהיה להשוות בחלק ה'. פורמט חופשי = אין השוואה

4 נושאים מנהליים

- אנשי קשר בארגון
- מועדי הגשה, כנס ספקים, שאלות והבהרות
- התחייבויות, אישורים, ערבויות

הבלוק ה"משעמם" — וזה שבגללו הצעות נפסלות

⚠ באוניברסיטה — ולא רק

גוף ציבורי כפוף לחוק חובת המכרזים: ה-RFP אינו רק מסמך מקצועי אלא מסמך משפטי. מה שלא נכתב בו — אי אפשר לדרוש אחר כך; מה שנכתב בו כתנאי סף — מחייב לפסול כל הצעה שלא עומדת בו, גם אם היא הכי טובה.

חקר ישימות

BPMN = Business Process Model and Notation · מידול וסימון תהליכים עסקיים

ההצעות חזרו — איך בוחנים אותן

שלושה שלבים, בסדר הזה. כל אחד שואל שאלה אחרת — ולא מערבבים ביניהם

1 מכני — קבלה וסינון ראשוני

- תאימות לפורמט שנקבע ב-RFP
- עמידה בתנאי הסף — סעיפי החובה
- הצעות נחותות שהצעה אחרת עדיפה עליהן בכל מובן

מה כאן לא קורה
אין כאן שיקול דעת ואין ניקוד. הצעה שלא עומדת בתנאי סף יוצאת — גם אם היא הטובה ביותר. אחרת תנאי הסף חסר משמעות.

2 מקצועי — הערכת ההצעות שנשארו

- בחינת עלויות — לכל מחזור החיים, לא רק הקמה (TCO)
- בחינת תועלות — מוחשיות ולא מוחשיות
- בחינת ישימות בששת ההיבטים, ורמת הסיכון

מה כאן לא קורה
עוד לא בוחרים. כאן רק מודדים — כל הצעה מקבלת מספרים, אותם מספרים בדיוק, לפי אותה שיטה. זה חלק ד׳.

3 ניהולי — קבלת ההחלטה

- שקלול עלות מול תועלת לפי משקלים שנקבעו מראש
- בחירת ההצעה האופטימלית — ונימוק
- משא ומתן והתקשרות עם הספק הנבחר

מה כאן לא קורה
לא משנים את המשקלים אחרי שרואים את התוצאות. זה חלק ה׳ — ושם נראה שהמשקלים הם ההחלטה עצמה.

התהליך מובנה בכוונה — כי ״מי הכי זול״ היא לא שאלה, ו״מי הכי מרשים במצגת״ היא בטח לא.

חקר ישימות

חקר ישימות — ששת ההיבטים

כל פתרון שהוצע נבחן בששת אלה. שניים מהם לרוב אינם ציון אלא שער: עובר או לא עובר

תפעולי

עד כמה הפתרון באמת עונה על הדרישות מהמערכת ועל התהליכים בפועל.

בקמפוס: יש סינון תזונתי? תור נפרד לעמדה חמה וקרה? אימות איסוף?

תרבותי

עד כמה הפתרון יתקבל בתרבות הארגונית — מי צריך לשנות הרגלים, וכמה.

בקמפוס: צוות המטבח יעבור מפתקים למסך? מי ילמד אותם, ומתי?

טכנולוגי שער

עד כמה הפתרון אפשרי תחת הידע, התשתיות והטכנולוגיות הקיימים.

בקמפוס: יש ממשק למערכת הזיהוי? עומד ב-5,000 משתמשים בשיא?

לוח זמנים

עד כמה ניתן להטמיע את הפתרון בלוחות הזמנים של הפרויקט.

בקמפוס: יעלה לאוויר עד תחילת הסמסטר, או שנפספס שנה?

כלכלי

עד כמה הפתרון כלכלי לארגון — לאורך כל מחזור החיים, לא רק בהקמה.

בקמפוס: מה ה-TCO לחמש שנים? מה קורה כשהמחזור גדל?

משפטי שער

האם קיימות מגבלות משפטיות או רגולטוריות הרלוונטיות לפתרון.

בקמפוס: איפה מאוחסנים נתוני הסטודנטים? מי ניגש אליהם? חובת מכרז?

היבט מדורג נכנס לטבלת השקלול. היבט שהוא שער פוסל — ואת מה שנפסל לא משקללים.

חקר ישימות

חידון: איזה היבט נופל כאן?

שישה ממצאים אמיתיים מבדיקת החלופות בקמפוס. לכל אחד — היבט אחד שייך, והאם הוא ציון או שער?

שאלה אחת לכל כרטיס: האם זה מוריד לחלופה נקודות — או מוציא אותה מהמשחק?

אישור שער

רוב הבדיקות עברו ללא ממצאים מהותיים. זה לא "ציון שלם" — מישהו מהשפיע פוסל, ואחרים יוצאים לפני כך בשוב.

הערכה ציון

שלושה שהיו מחוץ לתחום — ולא נגרם נזק. חלקי הבדיקה, לפעמים, נכתבים, כדיוק ובשיטה שהיו, ולכן מהווה: כמה שיהיו נשמרו לזרע מחצות.

פרח זכוכית ציון

מהווה — כי יש פחות: לחלוה בשבילם. עבור רשימה לפקיסרים אחת כמחסור א', ורחבה כהמשך. אידיאל לי"ז רוצה לשאול רק לשאיל לגל לפצר.

מבחן עמידות שער

אצל ה-TL אחר את זה בפיתם ושהיו כהרצאה ב: "אחהו לא פוחתים מאחר סיסמאות הזה". זה בכהב כתהאי סל ב-9ב8 — ולכן הוא פוסל.

בדיקה ציון

רכי זול לחקיפ, ואכי יקר לחמזיק — וזה דאשה עדוף יותר ככל שתחשרכת מצכיחה. כלי OCT לא רואים את זה בכלל.

רשרוף ציון

שתי דרישות מחקפידות שלי הרצאה 3 שלא דצוה. מהווה — אבל שואלים כמה זה קיבה לחוסיף, ווו כדיוק לכוה רשער שלי STOC.

חקר ישימות

קריטריונים להשוואת דרכי פעולה

אותם קריטריונים לכל החלופות, נקבעים לפני שרואים את ההצעות

שמונה קריטריונים עיקריים

1. התאמה למטרות המערכת — מה שהוגדר בייזום
2. עמידה באילוצים — כסף, זמן, חומרה ותוכנה קיימות
3. התאמה לדרישות הפונקציונליות — הקטלוג מהרצאה 3
4. זמן להקמה — מתי המערכת באוויר
5. העלות הצפויה — לכל מחזור החיים
6. מידת הסיכון — מה ההסתברות שזה לא יעבוד
7. השפעה על לקוחות הקצה — הסטודנטים
8. השפעה על הארגון והתפעול — מי צריך לשנות הרגלים

והטבלה שממלאים איתם

סעיף	הצעה 1	הצעה 2	הצעה 3	הערות
התאמה למטרות	?	?	?	
עמידה באילוצים	?	?	?	
התאמה לפונקציונליות	?	?	?	
זמן להקמה	?	?	?	
עלות המערכת	?	?	?	
רמת הסיכון	?	?	?	
השפעה על לקוחות הקצה	?	?	?	
השפעה על הארגון והתפעול	?	?	?	

איך ממלאים? לכל תא — ציון או הערכה מילולית (+ / − / ללא הבדל, או 1–5). בסוף — שקלול.
שורת "הערות" היא החשובה ביותר: שם כתוב למה ניתן הציון, ובלעדיה אי אפשר להגן על ההחלטה.

"מי יותר זול" הוא שורה אחת מתוך שמונה. פתרון יקר יותר עם סיכון נמוך יותר יכול להיות ההחלטה הנכונה.

חקר ישימות

TCO — קרחון העלויות

Total Cost of Ownership: כשמציגים עלות של מערכת, מציגים אותה לכל מחזור החיים — לא להקמה

מעל פני המים — עלות ההקמה

מה שמופיע בהצעת המחיר, ומה שכולם משווים

- עלויות ניתוח ועיצוב
- רכישת תוכנה ורישיונות · רכישת חומרה
- עלויות פיתוח או קינפוג והתאמה
- הטמעה, הסבת נתונים והדרכה ראשונית

קו המים — כאן נגמרת הצעת המחיר

מתחת לפני המים — עלות הבעלות

70%–80% מהעלות האמיתית לאורך חיי המערכת

- תחזוקה שוטפת ושירותי אחזקה (תוכנה + חומרה) — לרוב כ-15% מעלות הרכישה, כל שנה
- תמיכה למשתמשים לאורך כל מחזור החיים
- שיפורי תוכנה ושינויים שיתבקשו — ומחיר השעה של הספק
- שדרוגי חומרה ותשתיות, אירוח ותקשורת
- עלויות כוח אדם נלוות: מי מנהל את המערכת אצלנו
- הדרכת עובדים חדשים — לנצח

וגם הצד השני: הכנסות ומניעת הוצאות

חיסכון תפעולי הוא חלק מאותו חישוב: הפחתת כוח אדם, קיצור זמן עבודה, פחות טעויות ופחות בזבוז, מכירת חומרה שהתייתרה. מערכת שחוסכת 200 אלף ₪ בשנה היא לא "הוצאה של מיליון".

⚠️ המלכודת

מערכת זולה להקמה יכולה להיות יקרה מאוד להחזקה — ולהיפך. מי שמשווה רק את החלק שמעל למים, משווה את הדבר הלא נכון. וכשעלות התפעול תלויה בהיקף השימוש — היא גדלה ככל שהמערכת מצליחה.

לאיזה טווח?

לפי אורך החיים הצפוי של המערכת — בדרך כלל 5 שנים. הטווח נקבע מראש ואחיד לכל החלופות, אחרת אין השוואה.

חקר ישימות

TCO של הקמפוס — שלוש חלופות, חמש שנים

כל הסכומים באלפי ₪. אותו טווח, אותן שורות, לכל החלופות — אחרת אין השוואה

מרכיב עלות	חלופה א׳ פלטפורמת SaaS מסחרית	חלופה ב׳ תוכנת מדף + התאמה (COTS)	חלופה ג׳ פיתוח ייעודי (Bespoke)
הקמה — חד-פעמי	**60** הטמעה, הקמת תפריטים, הדרכה	450 רישיון 250 + התאמה 200	**520** פיתוח: 2 מפתחים × 8 חודשים + אנליסט
תפעול — שנתי	**360** מנוי 180 + עמלה 4% ≈ 180	**77.5** אחזקה 15% מהרישיון + אירוח	103 אחזקה 15% + אירוח
זמן להקמה	**חודשיים**	6 חודשים	**10–8 חודשים**
TCO ל-5 שנים	**1,860**	**837.5**	**1,035**

⚠ ההיפוך

חלופה א׳ היא הזולה ביותר להקים (60) והיקרה ביותר להחזיק — פי יותר משניים מכל השאר. מי שהשווה רק את שורת ההקמה, בחר בדיוק את החלופה הגרועה ביותר כלכלית.

⚠ וגרוע מזה

העמלה היא 4% מהמחזור. אם המערכת תצליח והמחזור יוכפל — העלות השנתית של א׳ מזנקת ל-540, ושל ב׳ ו-ג׳ כמעט לא זזה. המודל מעניש אותנו על הצלחה.

ותקרת התקציב היא 1,200. חלופה א׳ חורגת ממנה ב-55% — ואף אחד לא ראה את זה בהצעת המחיר.

חקר ישימות

הערכת תועלות — מוחשיות ולא מוחשיות

מה המערכת שווה לארגון. חצי מהתשובה נמדד בשקלים, וחצי — לא

תועלות מוחשיות Quantifiable

אפשר לשים עליהן מספר בשקלים — ולכן קל להגן עליהן בוועדה

חיסכון ישיר בכסף

כמה כסף ייחסך לארגון בשנה?

בקמפוס: פחות אוכל לפח מהזמנות שלא נאספו

הגדלת הכנסות

יותר מכירות, יותר לקוחות

בקמפוס: סטודנטים שוויתרו על התור וקנו בחוץ — חוזרים

שיפור פריון

צמצום כוח אדם, קיצור זמן עבודה, ניהול מלאי טוב יותר

בקמפוס: חצי משרת קופאי/ת בשעות השיא

תועלות לא מוחשיות Non-quantifiable

אי אפשר לתמחר — ולכן נותנים להן ציון. לא מתעלמים מהן

שיפור איכות השירות

בקמפוס: הפסקה של רבע שעה שמספיקה גם לאכול

שיפור המוניטין הארגוני

בקמפוס: קמפוס שנתפס כמתקדם — גם מול מועמדים

שיפור בעבודת העובדים

פחות תסכול, יותר מוטיבציה

בקמפוס: צוות המטבח מפסיק לרדוף אחרי פתקים

שיפור ביכולת קבלת החלטות

מידע נגיש יותר

בקמפוס: דוח מכירות שמאפשר לתכנן הזמנות מספקים

תועלת לא מוחשית איננה תועלת לא חשובה — היא תועלת שאי אפשר לשים עליה מחיר. מי שמאפס אותה, בחר לתת לה משקל אפס.

SMART = Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Traceable · ספציפי, מדיד, בר-השגה, רלוונטי, עקיב · AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

חקר ישימות

איך בונים ציון תועלת

ארבעה צעדים — ובסוף מספר אחד לכל חלופה, שאפשר להשוות

רכיב תועלת	משקל	א׳ SaaS	ב׳ COTS	ג׳ Bespoke
התאמה לדרישות הפונקציונליות	0.30	0.65	0.75	0.95
חוויית הסטודנט	0.20	0.80	0.75	0.90
אינטגרציה למערכות האוניברסיטה	0.20	0.30	0.70	1.00
גמישות והתאמה עתידית	0.15	0.45	0.65	0.95
תשתית, ביצועים ואבטחה	0.15	0.90	0.85	0.80
ציון התועלת המשוקלל	1.00	0.62	0.74	0.93

⚠ **כמה רכיבים?**
רשימה מפורטת מאפשרת הערכה מדויקת יותר — אבל רשימה גדולה מדי הופכת את ההשוואה בין מספר רב של פתרונות לבלתי אפשרית. חמישה עד עשרה רכיבים הם בדרך כלל הנקודה הנכונה.

1 רושמים את מרכיבי התועלת
תשתית · גמישות המערכת · יתרונות למשתמשים · התאמה עתידית · ממשקים ואבטחה. אפשר לפרק כל רכיב לתת-רכיבים.

2 קובעים משקלים
משקל חשיבות לכל רכיב, סה״כ 1.00. זה הצעד הכי טעון פוליטית — ולכן הוא נעשה לפני שרואים הצעות.

3 נותנים ציון לכל רכיב
בסולם אחיד: 0–1 או סולם ליקרט (1–5 / 1–7). אותו סולם לכל הרכיבים ולכל החלופות.

4 מנקדים בקבוצה
כל אחד מנקד בתחום המומחיות שלו, ואז דיון משותף — או ניקוד עצמאי וממוצע. שיטת דלפי להימנע מהשפעת הבכיר בחדר.

חקר ישימות

סינון ראשוני — מי בכלל ממשיך

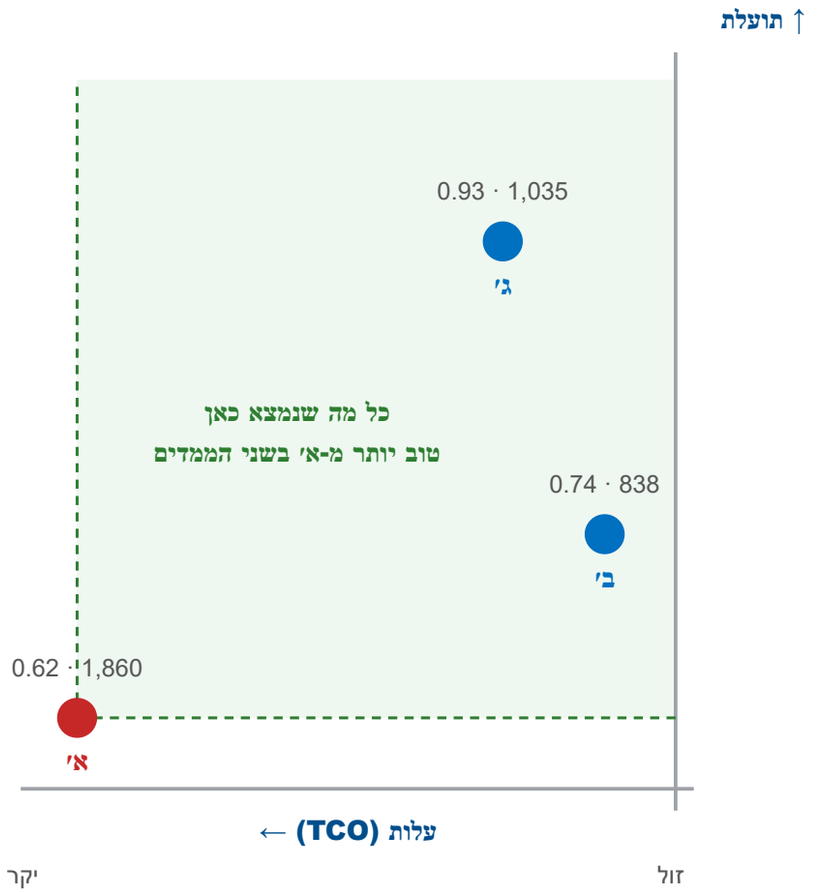
לפני כל חישוב: שלושה מסננים שמוציאים הצעות מהמשחק. אין כאן ניקוד

1 • לא במתכונת שנקבעה ב-RFP
הגשה באיחור, מסמך חסר, פורמט אחר, סעיף שלא נענה. פסילה טכנית — ובגוף ציבורי אין בה שיקול דעת.
נשמע ביורוקרטי, וזה החלק שבגללו הצעות טובות נופלות בפועל.

2 • לא עומדת בתנאי הסף
סעיפי החובה. בקמפוס — חלופה א׳ נופלת כאן: נתוני סטודנטים בשרתי הספק בחו״ל (משפטי), ואין ממשק למערכת הזיהוי (טכנולוגי). שני תנאי סף, שניהם נכשלו.

3 • הצעה נחותה (dominated)
קיימת הצעה אחרת זולה יותר עם תועלת זהה או גבוהה יותר — או בעלת תועלת גבוהה יותר בעלות זהה או נמוכה יותר. אין שום משקל שיציל אותה.

שלוש החלופות על מפת עלות–תועלת



חלופה א׳ יוצאת פעמיים: על תנאי סף, ובתור הצעה נחותה. מכאן והלאה משווים רק בין ב׳ ל-ג׳.

חקר ישימות

שלוש דרכים להשוות בין ההצעות שנשארו

מהפשוטה למדויקת. ככל שהשיטה עשירה יותר — כך היא דורשת יותר החלטות מראש

1 דירוג לפי ציר אחד — עלות או תועלת

מדרגים את ההצעות לפי קריטריון עיקרי אחד ובוחרים את הראשונה. מתי מתאים: כשלארגון יש קריטריון מכריע יחיד, או כשאין מספיק מידע להשוואה משוקללת.

בקמפוס
לפי עלות בלבד ← ב׳ (**838**)
לפי תועלת בלבד ← ג׳ (**0.93**)
שתי תשובות הפוכות — ולכן זה לא מספיק.

2 יחס עלות-תועלת

מחשבים **עלות ÷ תועלת** — כמה עולה לנו יחידת תועלת אחת. הנמוך ביותר מנצח. שיטה מהירה, ומשלבת את שני הצירים במספר אחד.

בקמפוס
א׳ **1860/0.62 = 3,000**
ב׳ **838/0.74 = 1,132**
ג׳ **1035/0.93 = 1,113** ← הנמוך ביותר

3 השוואה משוקללת

מנרמלים את העלות לציון בסולם התועלת, ואז מחשבים תוחלת תועלת — ממוצע משוקלל של השניים, לפי משקלים שקבע הארגון. השיטה היחידה שבה סדר העדיפויות שלנו מוצהר.

בקמפוס
התשובה תלויה במשקלים — ובדיוק בזה עוסקות שתי השקופיות הבאות.

⚠️ שימו לב לפער

ביחס עלות-תועלת ג׳ מנצחת את ב׳ ב-**1,113** מול **1,132** — פער של 1.7%. כשההפרש בגודל הזה, הוא בתוך רעש ההערכה שלנו. פער כזה אינו החלטה — הוא סימן שצריך שיטה שמצהירה על סדר העדיפויות.

חקר ישימות

השוואה משוקללת — נרמול וחישוב

הבעיה: עלות באלפי ₪ ותועלת בסולם 0–1 אינן באותה שפה. קודם מתרגמים, ואז משקללים

1 נרמול העליות — הופכים עלות ל"ציון" בסולם התועלת: הזול ביותר מקבל 1.00

```
score = min(cost) / cost
```

הגורם	חלופה א׳	חלופה ב׳	חלופה ג׳
TCO (אלפי ₪)	1,860	837.5	1,035
עלות מנורמלת	0.45 838/1860	1.00 838/838	0.81 838/1035
ציון תועלת	0.62	0.74	0.93

2 חישוב תוחלת התועלת — ממוצע משוקלל של השניים, לפי המשקלים שהארגון קבע מראש

```
E = wbenefit · benefit + wcost · normalized_cost
```

הגורם	משקל	חלופה א׳	חלופה ב׳	חלופה ג׳
תועלת	**0.7**	0.62	0.74	0.93
עלות מנורמלת	**0.3**	0.45	1.00	0.81
תוחלת התועלת	**1.0**	0.57	0.82 .7(.74)+.3(1.00)	**0.89** .7(.93)+.3(.81)

במשקלים האלה — חלופה ג׳, פיתוח ייעודי. אבל מי קבע ש-0.7 ו-0.3?

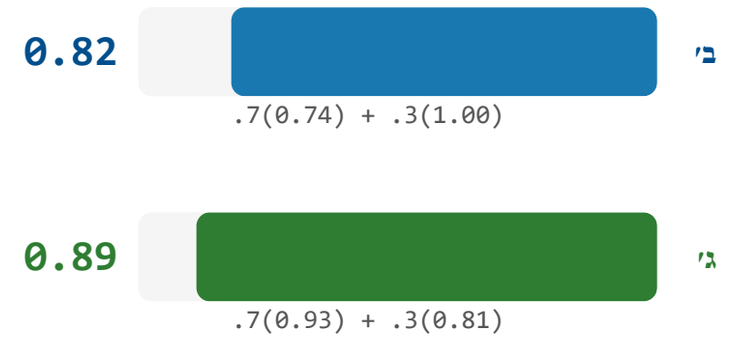
חקר ישימות

המשקלים הם ההחלטה

אותן שתי חלופות, אותם מספרים בדיוק — שלוש מערכות משקלים, שלוש תשובות

התועלת עיקר
benefit 0.7 · cost 0.3

השאלה: מה הפתרון הטוב ביותר בתקציב שהוקצה?
מערכת שהסטודנטים לא ישתמשו בה — לא שווה כלום.

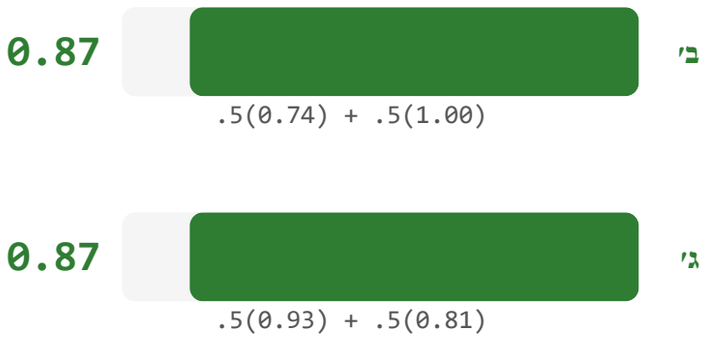


הפער: 0.07 לטובת ג׳

מנצחת: ג׳ — פיתוח ייעודי

איזון מלא
benefit 0.5 · cost 0.5

השאלה: אין העדפה מוצהרת.
וזו עצמה החלטה — פשוט כזו שלא נאמרה בקול.

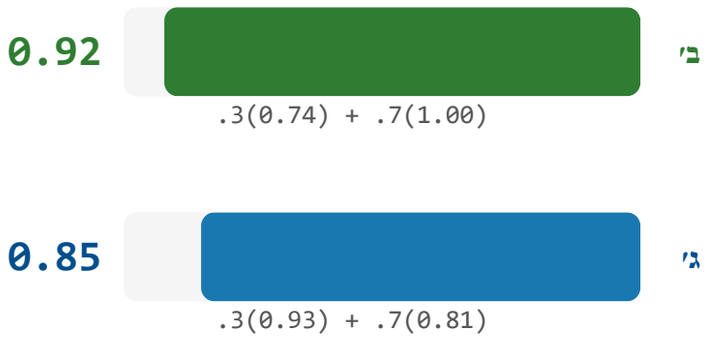


הפער: 0.00 — אין הכרעה

תיקו מדויק — למודל אין תשובה

העלות עיקר
benefit 0.3 · cost 0.7

השאלה: מה הפתרון הסביר ביותר בכסף הקטן ביותר?
לגיטימי לחלוטין — כשהתקציב הוא האילוץ המכריע.



הפער: 0.07 לטובת ב׳

מנצחת: ב׳ — תוכנת מדף מותאמת

אז מי צודק? — שלושתם

אף אחת מהתשובות אינה שגיאה חישובית. הן שלוש עדיפויות עסקיות שונות. המודל לא מחליט — הוא רק מראה מה נובע ממה שהחלטנו. ולכן: קובעים את המשקלים לפני שרואים את המספרים, ומצהירים עליהם במסמך.

חקר ישימות

🤖 ה-AI מריץ את חקר הישימות — ⚠️ מה השתבש

הדבקנו את קטלוג הדרישות וביקשנו "נתח ישימות והמלץ". חזרה טבלה מסודרת ומשכנעת

הפלט נראה מקצועי לחלוטין — ובדיוק בזה הבעיה. שש שגיאות, וכולן דברים שלמדנו היום.

הפלט של ה-AI

קריטריון	חלופה א׳	חלופה ב׳	חלופה ג׳
עלות הקמה (₪) 1	85,000	320,000	640,000
עלות שנתית (₪) 1	45,000	60,000	90,000
זמן להקמה	6 שבועות	4 חודשים	7 חודשים
התאמה לדרישות	85%	90%	100%
תועלות לא מוחשיות 3	—	—	—
היבט משפטי / רגולציה 2	לא נבדק	לא נבדק	לא נבדק
היבט תרבותי 6	—	—	—
משקלים 4	—	—	—

המלצת ה-AI: חלופה א׳ — הזולה ביותר, המהירה ביותר, ועונה על 85% מהדרישות. יחס עלות-תועלת מצוין. 5

1. **המספרים מומצאים.** 85,000? 320,000? מאיפה? ה-AI לא ראה הצעת מחיר אחת. הוא ייצר מספרים סבירים למראה — וזה מסוכן יותר מלא לתת מספר בכלל.
2. **לא בדק את הרגולציה.** איפה מאוחסנים נתוני הסטודנטים? חובת מכרז? שני תנאי סף שפוסלים חלופה — ו"לא נבדק" אינו תשובה.
3. **תועלות לא מוחשיות = 0.** מה שאי אפשר לכמת פשוט נעלם. וזו החלטה סמויה: החלטנו ששביעות רצון 5,000 סטודנטים שווה אפס.
4. **אין משקלים מוצהרים.** ההמלצה הגיעה בלי לומר מה חשוב יותר — עלות או תועלת. ראינו שזו כל ההחלטה.
5. **"הזול ביותר" כטיעון.** הוא השווה עלות הקמה, לא TCO. בחישוב לחמש שנים א׳ היא היקרה ביותר — פי יותר משניים.
6. **ההיבט התרבותי לא קיים.** מי ישתמש בזה בפועל? צוות המטבח לא מופיע בטבלה — ובלעדיו אין מערכת.

ה-AI נותן מבנה מצוין ותוכן ריק. המבנה שווה זהב; את המספרים והתנאים משיגים מהשוק ומהיועץ המשפטי.

AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

חקר ישימות

ההמלצה לוועדה

מסמך המלצה טוב אומר לא רק מה הוחלט — אלא על סמך מה, ומה היה משנה את התשובה

ההמלצה

חלופה ג׳ — פיתוח ייעודי, בשילוב ספק ויחידת המחשוב

תוחלת תועלת **0.89** מול **0.82** ל-ב׳, במשקלים שנקבעו מראש: תועלת 0.7 · עלות 0.3

הנימוקים

- התאמה מלאה לדרישות — כולל סינון תזונתי, תור לפי עמדה ואימות איסוף, שאף חלופה אחרת לא נותנת
- אינטגרציה מלאה למערכת הזיהוי והחשבונות — יחידת המחשוב בונה אותה בעצמה
- שביעות רצון גבוהה יותר של לקוחות הקצה — 5,000 סטודנטים שהמערכת נבנית סביבם
- גמישות עתידית — הרחבה לקפיטריות נוספות ולתשלום בכרטיס האוניברסיטה, בלי לשלם לספק על כל שינוי
- חיסרון זמן הפיתוח נפתר בהעלאה מדורגת: קפיטריה אחת בסמסטר א׳

ומה שנפסל — ולמה

חלופה א׳ (SaaS) לא הגיעה להשוואה כלל. היא נפסלה על שני תנאי סף: אחסון נתוני סטודנטים בשרתי הספק בחו״ל (משפטי), והיעדר ממשק למערכת הזיהוי (טכנולוגי).

תנאי סף אינו קריטריון שמקבל משקל — הוא שער. גם אם הייתה מקבלת את הציון הגבוה ביותר בכל שאר הסעיפים, היא הייתה יוצאת. וממילא היא גם הייתה הצעה נחותה.

⚠️ ומה היה משנה את התשובה

אילו האוניברסיטה הייתה קובעת משקל עלות של 0.7 — חלופה ב׳ הייתה מנצחת (**0.92** מול **0.85**), וזו לא הייתה טעות. זו הייתה תשובה לשאלה אחרת: ״מה הפתרון הסביר ביותר בתקציב הקטן ביותר״ במקום ״מה הפתרון הטוב ביותר בתקציב שהוקצה״. הוועדה בחרה את השאלה — ולכן היא צריכה לחתום על המשקלים, לא רק על התוצאה.

חקר ישימות

AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

ולבסוף — ההתקשרות עם הספק

ניהול משא ומתן, ואז חוזה. מה שלא כתוב בחוזה — לא תוכלו לדרוש

מה בונים

- תיאור מערכת המידע ותכולתה
- מפרט תשתיות — חומרה, תקשורת, תוכנת בסיס
- מפרט תוכנה יישומית — התהליכים בהתאם לאפיון

איך ומתי

- תוכנית ביצוע הפרויקט ואבני דרך
- תוכנית הדרכה והטמעה
- מי אחראי על מה — במיוחד בפרויקט משולב, שבו הספק והצוות הפנימי עובדים יחד

תיאור מבחני הקבלה

- מה בדיוק צריך לעבוד כדי שנחתום על קבלה
- איך נמדדות הדרישות הלא-פונקציונליות (עומס, זמינות, זמן תגובה)
- מה קורה אם נכשל — תיקון, קנסות, לוחות זמנים

כאן קטלוג הדרישות מהרצאה 3 ותרחישי השימוש מ-4–5 הופכים למחייבים משפטית. דרישה שנוסחה במעורפל — לא ניתן לאכוף.

כסף ואחריות לטווח ארוך

- עלויות ותנאי תשלום, צמודים לאבני דרך
- תנאי אחזקת המערכת — לכמה שנים, ובאיזה מחיר
- מחיר שעת פיתוח לשינויים עתידיים — מוסכם מראש
- מה קורה אם הספק נעלם: קוד מקור, נאמנות (escrow), זכויות

כל מה שלמדנו בקורס נפגש כאן: אפיון עמום ← חוזה עמום ← ויכוח יקר.

חקר ישימות

SMART = Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Traceable · ספציפי, מדיד, בר-השגה, רלוונטי, עקיב

תרגיל בכיתה — מודול קריאות אחזקה במעונות

אותו סיפור מהרצאות 6–8, שלב אחד אחורה: איך המעונות משיגים את המערכת

התיק

מעונות 'הר הצופים' — 6 בניינים, כ-1,800 דיירים, 6 טכנאים. קריאות תחזוקה מנוהלות היום בקבוצת WhatsApp: קריאות אובדות, אין דוח, ואי אפשר לדעת כמה קריאות פתוחות בבניין ב'. הנהלת המעונות אישרה תקציב של עד 220 אלף ₪ לחמש שנים. חובה להתממשק למערכת הסטודנטים של האוניברסיטה כדי לאמת שהדייר סטודנט פעיל.

חלופה 1 — אפליקציית קריאות שירות מדף
מנוי **2,400 ₪/חודש**, הקמה **15,000 ₪**. עובדת מצוין, אך אין ממשק למערכת הסטודנטים ואין דוחות לפי בניין.

חלופה 2 — מודול במערכת ניהול הנכסים הקיימת
רישיון **70,000 ₪** + התאמה **45,000 ₪**, אחזקה **15%** בשנה. הספק מבצע כל שינוי; זמן הקמה 5 חודשים.

חלופה 3 — פיתוח פנימי ביחידת המחשוב
פיתוח **130,000 ₪**, אחזקה **18,000 ₪** בשנה. התאמה מלאה, אך היחידה עמוסה ומתחייבת ל-9 חודשים.

1 מקמו על ההיוריסטיקה
ייחודיות × מורכבות — ונמקו את שני הצירים. איזה רביע יוצא, ומה זה מציע?

2 חשבו TCO לחמש שנים
לשלוש החלופות. מי חורגת מהתקציב? האם ה"זולה" נשארה זולה?

3 מצאו את תנאי הסף
יש בתיק ממצא אחד שהוא שער ולא ציון. מיהו, לאיזה היבט הוא שייך, ומה הוא עושה לחלופה שלו?

4 קבעו משקלים — והגנו עליהם
איזה משקל לעלות ואיזה לתועלת, ולמה. חשבו את התוצאה, ואז בדקו: באיזה שינוי במשקלים התשובה מתהפכת? זה הסעיף שנבדק.

חקר ישימות

סיכום

מהשאלה "האם כדאי" ועד חוזה חתום

הדרך שעברנו היום

שלוש החלטות
חדש/ישן · סוג · מבצע
←
לומדים שוק
RFI
←
מבקשים הצעות
RFQ / RFP
←
סינון
פורמט · תנאי סף · נחיתות
←
מודדים
TCO · תועלות · היבטים
←
משקללים
נרמול · תוחלת תועלת
←
חותמים
המלצה · חוזה · מבחני קבלה

1 • המשקלים הם ההחלטה
אותם מספרים, שלוש מערכות משקלים — שלוש תשובות. קובעים אותם לפני שרואים הצעות, ומצהירים עליהם.

2 • תנאי סף אינו קריטריון
היבט משפטי או טכנולוגי הוא לרוב שער: עובר או לא. את מה שנפסל — לא משקללים.

3 • TCO, לא מחיר
עלות הבעלות היא 70%–80% מהעלות האמיתית. הזול להקמה יכול להיות היקר ביותר.

4 • קנייה לא מוחקת ניתוח
היא מזיזה אותו: מקידוד לזיהוי פערים, ומהתאמת המערכת להתאמת הארגון למערכת.

5 • תועלת שלא כומתה איננה אפס
אי אפשר לתמחר? נותנים ציון ומשקל. מי שמאפס — קיבל החלטה בלי לשים לב.

6 • ה-AI נותן מבנה, לא נתונים
קריטריונים ורשימות — מצוין. מספרים — כל מספר חייב מקור. וגם: הוא מזיז עמודה אחת ב-TCO, לא את ההחלטה.

חקר ישימות

AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

תרגיל בית (רשות)

מסעדת 'המלצר האוטומטי' צריכה מערכת הזמנות. תנו ל-AI לנתח — ותפסו אותו

התיק

'המלצר האוטומטי' — 32 שולחנות, ~450 סועדים ביום, שלוש תחנות הכנה. הסועד מזמין מהטלפון בסריקת QR, מוסיף מנות במהלך הארוחה ומשלם.

מסמך האפיון המלא — מהרצאות 6–7 — כולל את הראיונות, מילון הנתונים והחוקים העסקיים. בעל המסעדה שוקל שלוש דרכים: מנוי לפלטפורמת הזמנות מסחרית, רכישת מערכת POS והתאמתה, או פיתוח ייעודי.

הפקודה ל-AI

"הנה מסמך האפיון של המסעדה. בצע חקר ישימות לשלוש החלופות, כלול TCO לחמש שנים והמלץ על חלופה."

מה עושים

1. הריצו את הפקודה, ושמרו את הפלט כמו שהוא: אותו תבקרו בסעיף 2
2. ביקורת: מצאו לפחות חמישה כשלים בפלט, ולכל אחד — מה הכשל, למה הוא כשל, ומה היה צריך להיות במקומו
3. בנו טבלת ציון תועלת משלכם: רכיבים, משקלים המסתכמים ל-1.00, וציונים — עם נימוק לכל משקל
4. כתבו המלצה בת חצי עמוד — כולל "מה היה משנה את התשובה"

⚠ רשימת הבדיקה

מספרים בלי מקור · תנאי סף שלא נבדק · תועלות לא מוחשיות שאופסו · משקלים שלא הוצהרו · "הזול ביותר" במקום TCO · היבט תרבותי שנעדר.

רשות, לא להגשה. תרגילי הבית להגשה ניתנים במודל. העיקר הוא הביקורת, לא הטבלה של ה-AI. את הטבלה כל אחד יכול לייצר בשלושים שניות.

חקר ישימות

AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

תודה!

הבא בתור — מתודולוגיות פיתוח: החלטנו מה
בונים ובאיזו דרך. עכשיו — באיזה סדר, ובאילו מנות

ניתוח ועיצוב מערכות מידע · הרצאה 10 — חקר ישימות והערכת חלופות